

감사결과 처분요구서

- ◎본부 ♠호기 원자로 정지 건 조사 -

2020. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

'20. 7. 19.(일) ●본부 ♡호기에서 정상운전 중 비안전 대기보조변압기(4.16kV) 인입차단기¹⁾ 정보 발생으로 인입차단기 전자카드 교체 작업을 실시하던 중 원자로냉각재 펌프 2대 정지로 원자로 정지 사건이 발생(12:05)하여 이에 대한 경위와 사실 관계를 확인하고 그에 상응하는 조치를 취하고자 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 대상 및 중점

●본부 전자카드 교체업무 관련자(♣발전소 ○부, 협력업체 등)를 대상으로, 전자카드 교체작업 작업실시의 적정성, 교체작업 절차 준수 여부, 관련 자재 관리 적정성 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2020. 7. 27.부터 같은 해 11. 17.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 전자카드 교체 결정 및 작업절차 적정성, 자재관리 적정성 등에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 12. 9. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

1) 정상운전 중 발전소 보조변압기를 통한 전원공급이 불가능할 경우 동작하는 백업용 변압기의 전원 개폐(開閉) 설비

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	●본부 ◆본부	특정	정비(전자카드 교체) 작업 실시 검토업무 소홀 및 결정 부적정	징계 (정직)	(1)
				징계 (감봉)	(1)
				징계 (견책)	(1)
				경고	(1)
2	●본부	특정	작업계획 수립 및 작업 수행절차 부적정	징계 (견책)	(2)
5	●본부	특정	현장보관자재 관리업무 소홀	통보1	-
4	☐처	특정	직영설비 협력업체 정비지원에 따른 리스크 관리방안 마련 필요	통보1	-
5	☐처	특정	정비작업 시 시험요원 자격기준 확인 관련 규정 부적정	개선1	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 및 경 고 요 구

제 목 정비(전자카드 교체) 작업 실시 검토업무 소홀 및 결정 부적정

관 계 부 서 ●본부, ◆본부

징계 대상자 ① ☆직급 A
② ⚡직급 B
③ ☆직급 C
④ ⚡직급 D (前 ●본부, 現 ◆본부)

징 계 종 류 ① 정직, ② 감봉, ③ 견책, ④ 경고

내 용

1. 사건개요

2020. 7. 19.(일) ●본부 ♡호기 정상운전 중 비안전 대기보조변압기(4.16kV) 인입차단기²⁾ 경보 발생으로 인입차단기 제어카드(전자카드) 교체 작업을 실시하던 중 원자로냉각재 펌프 2대 정지로 원자로 정지 사건이 발생(12:05) 하였다.

●본부 ⚡발전소 ㉠부(이하 ‘㉠부’라 함.)는 발전소 ㉠설비에 대한 정비업무, 용역관리, 엔지니어링, 설계변경, 사이버보안 등의 업무를 수행하는 부서로 동 부서의 ⚡직급 B부장은 2019. 1. 11.부터 현재까지 근무하고 있다. 같은 부서

2) 정상운전 중 발전소 보조변압기를 통한 전원공급이 불가능할 경우 동작하는 백업용 변압기의 전원 개폐(開閉) 설비

♠파트 ☆직급 A은 발전소제어계통(PCS³⁾, 이하 ‘PCS’라고 한다.)을 담당하는
♠파트장으로 2018. 7. 20.부터 2020. 8. 31까지 근무하였으며 현재 육아휴직(’20.
9. 1.부) 중인 직원이다.

그리고 ☆직급 C은 ㉠실 하위에 ㉡부를 포함하여 총 6부를 두고 ㉢본부
♠발전소 발전설비 정비업무에 대한 관리·감독을 총괄하는 책임자로서, 2018. 7.
1.부터 부임하여 현재까지 근무하고 있다.

2. 판단 기준

가. 현장보관자재 관리

현장보관자재는 발전설비의 정비 또는 수리를 위한 정비부분품(SPAR),
설비자재(FACI), 일반품목(GENE) 중 현장보관자재 입고관리(7.2항) 절차에 따라
현장보관 자재창고에 입고된 자재로, 설비운영부서는 「현장보관자재 관리
지침(표준지침-9007-01)」(’12. 4. 30. 제정)에 따라 현장보관자재에 대한 ① 지정 및
등록 관리 ② 저장, 출고 및 사용 ③ 수량파악 및 관리대장 이력관리 ④
자재창고 확보 및 유지관리 ⑤ 시한성 품목 관리 등의 업무를 수행해야 한다.

또한 동 지침의 절차에 따라 해당 자재를 현장보관자재로 지정 및 등록하고
저장·사용(출고)하여야 하며 이에 대한 재고관리 등의 업무는 DREAMS시스템을
사용하여 수행해야 한다.

나. 경상 중 직영설비 정비지원

㉣본부 ♠발전소는 협력업체 ㉤와 ㉥설비 정비용역 계약을 체결하여 2015. 1.
1.부터 현재까지 수행하고 있다. 본 용역계약 시방서에는 투입인력 중 ‘현장보조

3) 발전소제어계통(PCS, Plant Control System) : 발전소 이상상태나 오신호 시에 원자로 냉각재 펌프 등에 정지 신호를 전달기능 수행 계통

지원인력'을 두고, 그 인력은 위탁설비 및 직영설비에 대한 정비지원 업무(기술행정업무 및 자재조달업무, 정밀계측기 관리업무)를 수행하도록 되어 있다.

또한, 동 용역계약시방서의 설계명세서 인력산출기준에 따르면 협력업체는 책임설비에 대한 계획예방정비와 직영설비에 대한 계획예방정비 지원역무를 수행토록 설계되어 있으며, 정비용역 수행업무 및 역무량에는 책임설비, 직영설비 계측기 수량과 직영설비 지원업무(직영설비 계측기 검·교정, 타발전소 계획예방정비 수행)에 대해 기술되어 있다. 아울러 용역비 산출기준에도 직영설비 정비보조 담당은 '기술행정업무', '정밀계측기관리'를 담당하는 것으로 기술되어 있다.

따라서 ㉠부는 동 용역계약시방서에 따라 협력업체로부터 계획예방정비 기간에는 직영설비에 대한 정비지원을 제공받을 수 있지만, 경상정비 기간에는 자재조달업무 등 단순 지원업무만 제공받아야 한다.

다. 취약시간대 정비작업 결정

「정비작업 처리관리(표준정비-9680B)」 5.2항(㉠실장 책임사항)에 따르면 '중요작업(긴급작업 등)'에 대한 취약시간대 수행 결정은 ㉠실장 책임사항이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠부의 현장보관자재는 DREAMS시스템으로 관리되고 있는 자재는 존재하지 않는 상태였으나, 실제 확인해 본 결과 2020. 7. 27. 기준으로 ㉠본부 ㉡발전소 내 정비샵에는 756개(폐기자재 478개 포함)의 현장보관자재를 보관하고 있었다.

더군다나 ㉠부는 최근 1년('19.7.~'20.7.) 간 총 52건의 PCS 전자카드를 교체

하였는데, 그 중 경상정비 기간에 총 44회의 PCS 전자카드 교체작업을 수행하였다. 또한 당시 ‘작업전회의’에서 작성된 ‘전자카드 점검표’를 확인해 본 결과, PCS카드 교체작업 수행자는 모두 협력업체 ㉠ 소속직원 2명(수행자, 확인자)이 수행하였고 우리 회사 담당직원은 감독업무만 수행한 것으로 확인되었다.

가. ☆직급 A

위 직원은 2020. 7. 19.(일) 07:40 경 6호기 발전부의 설비점검 요청을 받고 PCS담당자(본인 포함)에게 현장점검 지시, 도면검토 등 기술적 검토를 지시하지 않고 관행적(최근 1년간 PCS 전자카드 총 52회 교체)이고 가장 쉬운 방법인 해당 PCS 전자카드 교체 결정을 단 17분(07:40→07:57)만인 07:57 경 결정하여 작업 수행을 지시 하였다.

또한 PCS 전자카드 교체작업 결정에 앞서 위 직원은 PCS담당자로서 ① 소내보조변압기(UAT) 관련 부하의 PCS 전자카드가 비록 이중화되어 있는 설비이지만 현장점검 등 세밀한 검토 없이 가장 쉽게 문제해결이 가능한 PCS 전자카드 교체로 작업내용을 결정하면서 긴급정비의 실질적인 필요성 검토를 간과한 점 ② 정비 시점이 취약시간대(휴일)로 담당부장에 대한 적절한 보고와 피드백이 없는 상태에서 ③ 본인이 PCS담당자 임에도 작업결정 후 감독업무는 PCS 업무 경험이 없는 다른 직원에게 감독업무를 미룬 점 등으로 보아 직무태도가 매우 불성실하다고 판단된다.

또한 평소 위 직원은 PCS 업무에 대한 주변 평가는 근무시간 외(야간 또는 주말) 작업을 지양하며 업무를 수행하여 왔으나, 근무시간 외 작업 상황이 발생하면 담당직원에게 작업을 지시하고, 정작 본인은 작업에 대부분 참여하지

않은 것으로 확인되었다.

종합해 보면 본 PCS 전자카드 교체작업은 ① 현장보관자재 관리 부재, ② 경상 중 직영설비 협력업체 정비수행 의존 관행 등 위험요소가 내재된 상태에서, ③ 평소 위 직원의 PCS 업무에 대한 태도가 그대로 투영되어 발생한 사건으로, 위 직원은 PCS 전자카드 교체 작업수행 검토 및 결정업무를 크게 태만히 한 것으로 판단된다.

또한 위 직원은 작업내용에 대한 상급자(부장) 보고를 단체대화방에 메시지를 올린 것으로 대신하였는데, 일반적으로 상급자의 피드백이 없는 경우 유선보고 등 보고방법을 달리해야 했음에도 불구하고 아무런 조치도 취하지 않아 상급자 보고의무도 성실히 수행하지 않았다.

나. ✕직급 B

위 직원은 ✕직급 A로부터 7.19.(일) 08:14부터 09:23까지 3차례에 걸친 단체대화방 메시지를 전달 받았음에도 불구하고, 해당 설비에 대한 현장점검 여부, 작업시행 및 작업수행자/감독자 결정의 적정성 등에 대한 관리자로서의 감독행위를 다하지 않은 채, 10:06경 단체대화방에 ‘네, 알겠습니다. 수고해주세요.’라는 메시지만 남겼다. 이후 위 직원은 12:10 경 ✕직급 E로부터 원자료가 정지되었음을 통보 받고서야, 12:21 경 ✕직급 A에게 전화하여 정지원인에 대해 확인해 보았다.

본 PCS 전자카드 교체작업은 ① 현장보관자재 관리 부재, ② 경상 중 직영설비 협력업체 정비 수행 등 위험요소가 내재된 상태에서 ③ ✕직급 A의 PCS 전자카드 교체라는 관행적으로 내린 판단에 대하여, ④ 위 직원이 직상위

관리자로서 이에 대한 관리·감독업무를 성실히 수행하지 않아 PCS 전자카드 교체작업 수행 결정을 달리 판단할 기회를 저버려 그 책임이 가볍지 않다.

다. ☆직급 C, ★직급 D

☆직급 A의 ‘작업예정 알림’ 메시지에 대한 ★직급 ♣발전소장 D의 두 차례(작업 관련 본사 확인, 과거 동일현상 발생이력)의 메시지 및 ㉠실의 한 차례 메시지(발전소 출근)는 발전소 최고책임자와 정비업무 최고책임자의 의사표현으로 당일 PCS 전자카드 교체작업이 최종 결정된 것으로 판단함이 타당하다.

또한 ☆직급 ㉠실장 C는 하위에 ㉡부를 포함하여 총 6부를 두고 ㉢본부 ♣발전소 발전설비 정비업무를 총괄하는 책임자로서, 본인의 출근 메시지(‘발전소 들어가 보겠습니다’)는 당시 발전소 주요간부 및 직원들에게 본 건 PCS 전자카드 교체작업은 기술실장이 직접 주관한다는 의미로 받아 들여졌을 것이라 판단된다.

본 PCS 전자카드 교체작업 결정은 ① 현장보관자재 관리 부재, ② 경상 중 직영설비 협력업체 정비수행 의존 관행 등 위험요소가 내재된 상태에서, ③ PCS담당직원이 설비상태에 대한 현장점검도 없이 유선으로 파악하여 작성한 작업계획인 점 ④ 소내보조변압기(UAT) 관련 부하의 PCS 전자카드가 비록 이중화되어 있는 설비이지만 현장점검 등 세밀한 검토 없이 가장 쉽게 문제해결이 가능한 PCS 전자카드 교체로 작업내용을 결정하면서 긴급정비의 실질적인 필요성 검토를 간과한 점 ⑤ 정비 시점이 취약시간대(휴일)로 담당부장에 대한 적절한 보고와 피드백이 없는 상태였던 점 ④ PCS 업무 경험이 없는 다른 직원이 감독자로 결정된 점 등에 대하여, 발전소 내 정비업무

최고책임자로서 해당 정비작업 실시 여건 및 긴급정비 필요성에 대한 종합적 판단을 하지 않은 ㉠실장의 책임이 있음을 부정할 수 없으며, ㉡발전소장도 그 관리감독 책임이 있다.

조치할 사항

❖ **사장**은 발전소 현장보관자재 관리 및 경상 중 직영설비 협력업체 정비 수행 등 정비업무 관리를 소홀히 하고, 이 건 PCS 전자카드 교체 작업 실시 검토를 부적절하게 수행한 ㉢본부 ▶처 △실 ◇부 ☆직급 A를 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(**정직**)하고, 발전소 현장보관자재 관리 및 경상 중 직영설비 협력업체 정비 수행 등 정비업무 관리를 소홀히 하고, 이 건 PCS 전자카드 교체 작업 실시 결정에 대한 관리·감독 업무를 소홀히 한 동 본부 ㉣발전소 ㉠실 ㉡부 ㉢직급 B를 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(**감봉**)하고, 동 본부 ㉣발전소 ㉠실 ☆직급 C는 징계(**견책**)하시기 바랍니다.

또한, ㉢본부 ㉣발전소장 ☆직급 D에게는 해당 발전소 최고책임자로서 관리·감독 업무를 소홀히 한 행위에 대하여 본인에게 각성을 촉구(**경고**)하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 작업계획 수립 및 작업수행 절차 부적정

관 계 부 서 ●본부 ♣발전소 ①부

징계 대상자 ① ☒직급 E

② ♠직급 F

징 계 종 류 견 책

1. 사건개요

●본부 ♣발전소 ①부(이하 ‘①부’라 함.) ♠파트 ☒직급 E은 동 파트 PCS 담당직원으로 2019. 12. 21.부터 현재까지 근무하고 있다. 같은 부서 ♠파트 ♠직급 F는 ①설비 사이버보안 업무를 담당하는 ♠파트장으로 2019. 2. 7.부터 현재까지 근무하고 있다.

위 두 직원은 2020. 7. 19.(일) ●본부 ♠호기 전자카드 교체 작업을 수행하면서 교체해야 할 전자카드(IO-01N)가 아닌 다른 전자카드(IO-11N)를 삽입하여 오신호가 발생하였고 이로 인해 ●본부 ♠호기가 정지하는 사건이 발생하였다.

2. 판단 기준

●본부 ♣발전소는 발전소 제어시스템의 냉각팬, 퓨즈, 각종 제어카드 점검 및

케이블 접속단자 점검 등에 관한 절차를 규정하기 위해 운영절차서 「발전소제어계통 정비 및 점검(정비-6771B)」를 두고 있다.

동 운영절차서 10.13항에는 ‘시스템 캐비닛 전자카드 점검 및 교체’에 관한 절차를 기술하고 있는데, 10.13.4항에 따라 교체하고자 하는 전자카드를 인출한 후 10.13.5항(인출카드) 및 10.13.9항(최종설치카드)에 따라 해당 전자카드의 설정상태 및 정보를 동 운영절차서 붙임14.11의 ‘전자카드 점검표’에 모델명, 기능위치, 루프번호, 부하명, Serial Number, 육안점검사항, 카드설정 등을 기록하고 인출일, 수행자, 확인자, 감독자에 서명한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☒직급 E은 본 PCS 전자카드 교체작업 전 작업계획서를 작성하면서 운영절차서 「발전소제어계통 정비 및 점검(정비-6771B)」의 10.13.5항 및 10.13.9항에 따른 전자카드의 확인 절차를 누락한 채 작성하였다.

또한 ☆직급 F은 동 운영절차서 6.8항 및 해당 작업계획서 5.8항에 따라 작업계획서를 검토하면서 본인이 ‘계측(공정제어설비) Level II(중급)’ 이상 자격 요건에 대해 제대로 확인하지 않은 채 본 작업계획서를 검토하였다.

그리고 작업주관부서 담당자인 ☒직급 E와 ☆직급 F은 ‘작업전회의’를 주관하면서 ① 교체할 PCS 전자카드(IO-01N)를 준비하여 소요자재의 품질서류와 규격을 검토해야 함에도 교체할 PCS 전자카드를 준비하지 않았고, ② 「발전소 제어계통 정비 및 점검(정비-6771B)」 절차를 준비하여 확인하지 않았으며, ③ 정비품질 자격기준 확인란에 ☒직급 E는 해당 시험요원 자격이 없음에도 있는 것으로 허위 기재하였다. 또한 ☒직급 E는 본인이 시험요원 자격요건이 기준에

만족하지 못함에도 그대로 작업전회의를 진행하였다.

아울러 ☒직급 E와 ☆직급 F는 본 PCS 전자카드 교체작업에 협력업체 직원이 그 작업을 수행하는 과정에서도 교체할 전자카드 종류를 확인할 수 있는 기회가 있었음에도 이를 제대로 확인하지 않아 정비 감독업무를 태만히 수행하였다.

조치할 사항

❖ **사장**은 PCS 전자카드 교체 작업계획을 부실하게 수립하고 그 절차도 부적절하게 수행한 ●본부 ☞발전소 ㉠실 ㉡부 ☒직급 E, ☆직급 F에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(**견책**) 하시기 바랍니다..

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 현장보관자재 관리업무 소홀

관 계 부 서 ●본부

내 용

「현장보관자재 관리 지침(표준지침-9007-01)」 4.5항에 따르면 현장보관자재는 발전설비의 정비 또는 수리를 위한 정비부분품(SPAR), 설비자재(FACI), 일반품목(GENE) 중 현장보관자재 입고관리(7.2항) 절차에 따라 현장보관 자재창고에 입고된 자재로, 설비운영부서는 현장보관자재를 ① 지정 및 등록 관리 ② 저장, 출고 및 사용 ③ 수량과약 및 관리대장 이력관리 ⑤ 자재창고 확보 및 유지관리 ⑥ 시한성 품목 관리 등의 업무를 수행해야 한다.

따라서 설비운영부서는 발전 설비의 정비 또는 수리를 위해 현장에 보관해야할 자재가 필요할 경우, 동 지침의 절차에 따라 해당 자재를 현장보관자재로 지정 및 등록하고 저장·사용(출고)하여야 하며 이에 대한 재고관리 등의 업무를 수행해야 한다.

그런데 ●본부 ☞발전소 ㉠실 ㉡부는 DREAMS시스템 상 현장보관자재가 없는 것으로 되어 있으나, 2020. 7. 27. 3발전소 내 정비샵에는 756개(폐기자재 478개 포함)의 현장보관자재를 보관하고 있었으며, 보관자재에 대한 자재목록

불일치, 입출고 이력 부재 등 자재관리 프로세스가 작동하지 않는 상태임이 확인되어 규정에 따른 철저한 관리가 필요하다.

조치할 사항

❖ ●**본부장**은 「현장보관자재 관리 지침(표준지침-9007-01)」 등 본부 ⚙발전소
Ⓜ실 Ⓜ부 정비샵에 보관중인 현장보관자재 현황을 정리하고 앞으로 관련
지침에 따라 현장보관자재를 철저하게 관리(**통보**)하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 직영설비 협력업체 정비지원에 따른 리스크 관리방안 마련 필요

관 계 부 서 기획처

내 용

●본부 ☞발전소는 협력업체 ㉠와 ㉡설비 정비용역 계약을 체결하여 2015.

1. 1.부터 현재까지 수행하고 있다. 본 용역계약 시방서에는 투입인력 중 ‘현장보조 지원인력’을 두고, 그 인력은 위탁설비 및 직영설비에 대한 정비지원 업무(기술행정업무 및 자재조달업무, 정밀계측기 관리업무)를 수행하도록 되어 있다.

또한, 동 용역계약시방서의 설계명세서 인력산출기준에 따르면 협력업체는 책임설비에 대한 계획예방정비와 직영설비에 대한 계획예방정비 지원역무를 수행토록 설계되어 있으며, 정비용역 수행업무 및 역무량에는 책임설비, 직영설비 계측기 수량과 직영설비 지원업무(직영설비 계측기 검·교정, 타발전소 계획예방정비 수행)에 대해 기술되어 있다. 아울러 용역비 산출기준에도 직영설비 정비보조 담당은 ‘기술행정업무’, ‘정밀계측기관리’를 담당하는 것으로 기술되어 있다.

따라서 ●본부 ☞발전소 ㉢부는 동 용역계약시방서에 따라 협력업체로부터 계획예방정비 기간에는 직영설비에 대한 정비지원을 제공받을 수 있고,

경상정비 기간에는 자제조달업무 등 단순 지원업무만 제공받아야 한다.

그런데 ●본부 ☞발전소 ○부는 ○설비 정비용역 계약 내용과 달리 경상 중 발생한 PCS 직영설비 전자카드 교체 작업에 대해 그 작업 이행의무가 없는 협력업체에게 업무수행 지시를 하였다. 뿐만 아니라 이 업무수행 지시는 협력업체가 해당 작업 수행 중, 고의 또는 과실로 발생시킨 회사의 피해에 대해 협력업체에게 그 책임을 물을 수 없는 상황이 발생할 수도 있음을 간과한 것으로 판단된다.

이에 대해 ☒처는 경상 중 직영설비에 대한 협력업체 지원역무는 동 용역계약시방서에 명기되어 있지 않으나 설계에 반영되어 위 지원을 받을 수 있다고 주장하고 있으나 계약문서를 기준으로 볼 때 이를 판단할 근거가 확인할 수 없다.

한편 ☒처는 '20. 7. 28. 이후 계측설비 정비용역 계약부터 계약상대자의 용역대상 역무범위에 '발주자 직영설비 경상정비 인력지원 및 관련작업 수행' 문구를 추가하여 '경상 중 PCS 직영설비 정비지원 역무'에 대해 근거를 추가하여 계약을 진행 중에 있다.

따라서 ☒처는 '경상 중 계측제어 직영설비'에 대한 '협력업체 정비지원업무 수행' 중 발생할 수 있는 사고위험에 대하여 협력업체와 해당 위험을 공유하거나 해소할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ **사장**은 ‘경상 중 계측제어 직영설비’에 대한 ‘협력업체 정비지원업무 수행’ 중 발생할 수 있는 사고위험에 대하여 협력업체와 해당 위험을 공유하거나 해소할 수 있는 방안을 자체적으로 마련(**통보**)하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 정비작업 시 시험요원 자격기준 확인 관련 규정 부적정

관 계 부 서 ■처

내 용

「작업전회의 및 작업후평가(표준운영-2035C)」는 원자력발전소의 주요시험, 운전, 정비 시 인적오류 및 위험요소를 사전 확인하고 조치하기 위해 수행하는 ‘작업전회의’ 및 ‘작업후평가’에 대한 제반 절차에 대해 기술되어 있는 표준 절차서이다. 동 절차서 5.8항에 따르면 발전부장은 작업전회의 점검표에 기술된 점검사항에 대한 적합성 확인해야 하고, 동 절차서 6.3항에 따라 작업전회의 시 작업자의 시험요원 자격등급 적정여부를 확인하고, 불만족 시 작업을 허가하지 않아야 한다.

또한 「시험요원 자격관리(표준시험-2082)」 6.8항에는 시험주관부서장은 최신 개정된 시험요원 자격현황 목록표를 주제어실에 비치하도록 되어 있다.

그러나 실제 현장에서는 발전부장이 모든 작업전회의에 참석할 수 없고 작업계획별 시험요원 자격요건 만족 여부를 확인하는 것은 현실적으로 어렵기 때문에 일반적으로는 작업주관부서에서 작업계획서에 기술한 자격요건을 신뢰하고 작업을 최종 승인하는 것으로 확인되었다.

따라서 「작업전회의 및 작업후평가(표준운영-2035C)」 6.3항을 「시험요원 자격관리(표준시험-2082)」 6.8항에 따라 비치된 시험요원 자격현황 목록을 확인하여 작업전회의 시 작업자의 시험요원 자격등급 적정여부를 확인하도록 동 절차서를 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ **사장**은 「작업전회의 및 작업후평가(표준운영-2035C)」 6.3항을 「시험요원 자격관리 (표준시험-2082)」 6.8항에 따라 비치된 시험요원 자격현황 목록을 확인하여 ‘작업전회의’ 시 작업자의 시험요원 자격등급 적정여부를 확인하도록 동 절차서를 개정(**개선**)하시기 바랍니다.